Затухание фотона в замагниченной плазме

Д.А. Румянцев, А.А. Ярков, Д.М. Шленев

1 Введение

Как известно, в присутствии сильно замагниченной среды возможны изменения дисперсионных и поляризационных свойств фотонов (см., например, [1]). Этот факт может приводить к существенным изменениям кинематики процессов, в результате которых, например, становятся возможными такие одновершинные реакции, как однофотонное рождение электрон-позитронной пары $\gamma \to e^+e^-$ или поглощение фотона $e^\pm\gamma \to e^\pm$, которые кинематически запрещены или подавлены в вакууме. Однако, в выражениях для этих процессов присутствуют сингулярности, которые связаны со свойствами фазовых объемов древесных процессов (см., например, [2, 3, 6, 4, 5]). В связи с этим возникает принципиально важная задача физически корректного определения коэффициента поглощения вблизи окрестностей этих сингулярностей, соответствующих резонансным областям. При расчетах физических величин все резонансные бесконечные пики усреднялись [7], что позволило получить конечные результаты, однако такой подход не устраняет сингулярности, поэтому требуется переформулировать модель в других терминах.

Для этого в работе [5] предлагалось рассматривать фотон как затухающую электромагнитную волну, то есть исследовать временную зависимость волновой функции фотона. Изначально подобная задача в классическом варианте рассматривалось в работе [8] для бесстолкновительной плазмы (т.н. затухание Ландау). Если в классической задаче затухание связано либо с передачей энергии электромагнитного поля частицам, движущимся в фазе с волной, либо с ларморовым вращением частиц, то в квантовой электродинамике затухание квантованной электромагнитной волны определяется квантовыми процессами поглощения и рождения фотонов. Это непосредственно связано с обратимостью как классических, так и квантовых процессов, определяющих затухание.

Для поиска временной зависимости волновой функции фотона в работе [5] предлагалось решать уравнение дисперсии на втором римановом листе. Однако как было отмечено в работе [9], такой метод имеет ряд недостатков. Во-первых, решения с комплексными энергиями фотона находятся на нефизических римановых листах, количество которых вообще говоря бесконечно. Это приводит к возникновению бесконечного числа решений уравнения дисперсии как с положительными, так и с отрицательными значениями мнимой части энергии. Во-вторых, в данном методе в околопороговой области предполагался экспоненциальный характер затухания электромагнитной волны, что, вообще говоря, согласно выводам авторов [9], не так. Поэтому в работе [9] для исследования временного затухания электромагнитной волны во внешнем магнитном поле был рассмотрен метод, который заключается в нахождении запаздывающего решения уравнения электромагнитного поля в присутствии внешнего источника с учетом поляризации вакуума во внешнем магнитном поле. С другой стороны, в работе [9] неэкспоненциальное затухание фотона рассматривалось в приближении сильного магнитного поля, когда все электроны и позитроны занимают основной уровень Ландау, однако в случае замагниченной плазмы таких исследований не проводилось, что является актуальным, поскольку для астрофизических приложений наличие замагниченной среды является

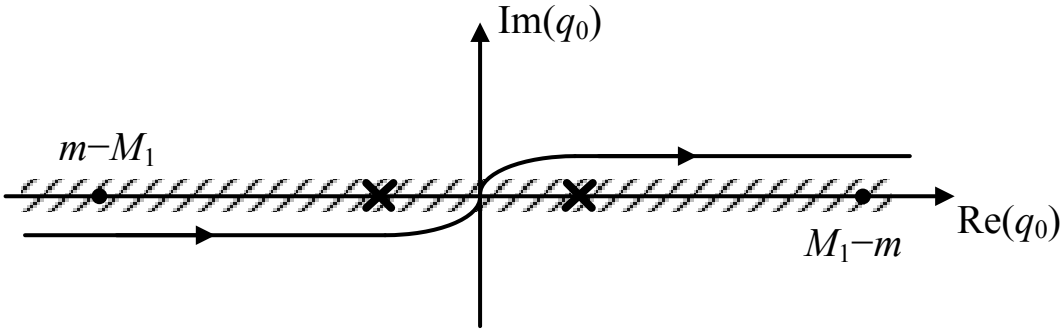

Рис. 1: Контур интегрирования по q_0 в (21) для моды 1. Штрихами показана область нестабильности фотона. Крестиком обозначен полюс, соответствующий $q_0 = \omega$ – вещественному собственному значению поляризационного оператора, точками обозначены полюса.

наиболее характерным фактором.

2 Распространение фотона в замагниченной среде

Для описания эволюции электромагнитной волны $\mathcal{A}_\alpha(x)$, где $x_\mu = (t, \mathbf{x})$ в замагниченной плазме, во времени воспользуемся методикой, подробно изложенной в [9] для случая магнитного поля. Данная методика заключается в определении реакции системы ($\mathcal{A}_\alpha(x)$ и замагниченной плазмы) на внешний источник [10], создающий начальное состояние, который адиабатически включается при $t = -\infty$ и в момент времени $t = 0$ выключается. При $t > 0$ электромагнитная волна в плазме будет эволюционировать самостоятельно. Для простоты будем рассматривать эволюцию монохроматической волны, поэтому функцию источника удобно выбрать в том же виде, что и для сильного магнитного поля:

$$\mathcal{J}_\alpha(x) = j_\alpha \, e^{i\,\mathbf{kx}} \, e^{\varepsilon t} \, \theta(-t), \;\; \varepsilon \to 0^+, \tag{1}$$

где 4-мерный вектор тока удобно выбрать следующим образом: $j_\alpha = (0, \mathbf{j})$. В этом случае закон сохранения тока – $\mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0$. Зависимость $\mathcal{A}_\alpha(x)$ от времени определяется уравнением

$$(g_{\alpha\beta}\, \partial_\mu^2 - \partial_\alpha \partial_\beta)\, \mathcal{A}_\beta(x) + \int d^4x' \, \mathcal{P}_{\alpha\beta}(x - x')\, \mathcal{A}_\beta(x') = \mathcal{J}_\alpha(x), \tag{2}$$

где $\mathcal{P}_{\alpha\beta}(x - x')$ – поляризационный оператор фотона в магнитном поле и плазме. $q^\mu = (q_0, \mathbf{k})$ – 4-вектор импульса фотона.

Запаздывающее решение уравнения (2) можно представить в следующем виде:

$$\mathcal{A}_\alpha(x) = \int \mathrm{d}^4x' G^R_{\alpha\beta}(x - x') \mathcal{J}_\beta(x')\,, \tag{3}$$

где $G^R_{\alpha\beta}(x - x')$ – запаздывающая функция Грина (см., например [11]).

Следуя работе [9], аналогично процессу затухания в магнитном поле, воспользуемся следующим соотношением между запаздывающей $G^R_{\alpha\beta}(x - x')$ и причинной $G^C_{\alpha\beta}(x - x')$ функциями Грина:

$$G^R_{\alpha\beta}(x - x') = 2\mathrm{Re}\left[G^C_{\alpha\beta}(x - x')\right] \theta(t - t')\,. \tag{4}$$

Поляризационные и дисперсионные свойства фотона определяются поляризационным оператором фотона $\mathcal{P}_{\alpha\beta}$, явный вид которого может быть получен из результатов работ [5, 12, 13, 14]. Его удобно разложить по собственным векторам $r_\alpha^{(\lambda)}$ и собственным значениям $\mathcal{P}^{(\lambda)}$:

$$\mathcal{P}_{\alpha\beta} = \sum_{\lambda=1}^{3} \mathcal{P}^{(\lambda)} \, \frac{r_\alpha^{(\lambda)} (r_\beta^{(\lambda)})^*}{(r^{(\lambda)})^2} \, . \tag{5}$$

В случае сильно замагниченной плазмы $\beta = eB \gg T^2$ и $\mu = 0$ собственные векторы поляризационного оператора фотона приближенно будут такими же, как и в чистом магнитном поле (подробный анализ дисперсионных свойств фотона в замагниченной среде можно найти в работе [19] и цитированных в ней статьях):

$$r_\alpha^{(1)} \simeq -2q_\perp^2 \, (\varphi q)_\alpha \, , \qquad r_\alpha^{(2)} \simeq (\tilde{\varphi} q)_\alpha \, , \tag{6}$$

где $\varphi_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}/B$ – обезразмеренный тензор электромагнитного поля и $\tilde{\varphi}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\varphi_{\rho\sigma}$ – тензор, дуальный к нему, а также введены обозначения $q_\perp^2 = q_x^2 + q_y^2$, $q_\parallel^2 = q_0^2 - q_z^2$.

Соответствующие этим модам собственные значения поляризационного оператора имеют вид:

$$\mathcal{P}^{(1)} \simeq \frac{\alpha}{3\pi} \, q^2 \, \mathcal{V} - \frac{\alpha}{3\pi} \, q_\perp^2 \, , \tag{7}$$

$$\mathcal{P}^{(2)} = \frac{\alpha}{3\pi} \, q^2 \, \mathcal{V} + \frac{2\alpha}{\pi} \, \beta \, \mathcal{D} \, , \tag{8}$$

$$\mathcal{V} = \ln\left(B/B_e\right) - 1.792 + \frac{3}{2} \int\limits_0^1 \mathrm{d}x \, (1-x^2) \, \ln\left[1 - \frac{q^2}{4m^2} \, (1-x^2)\right] . \tag{9}$$

$$\mathcal{D} = -\mathcal{J}_1(q_\parallel) - H\left(\frac{q_\parallel^2}{4m^2}\right) \, , \tag{10}$$

$$\mathcal{J}_1(q_\parallel) = 2q_\parallel^2 \, m^2 \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p_z}{E} \, \frac{f_-(p) + f_+(p)}{q_\parallel^4 - 4(pq)_\parallel^2} \, , \tag{11}$$

$$H(z) \;=\; \frac{1}{\sqrt{z(1-z)}} \, \mathrm{arctg} \sqrt{\frac{z}{1-z}} - 1, \quad 0 \leqslant z \leqslant 1, \tag{12}$$

$$H(z) \;=\; -\frac{1}{2\sqrt{z(z-1)}} \ln \frac{\sqrt{z} + \sqrt{z-1}}{\sqrt{z} - \sqrt{z-1}} - 1 + \tag{13}$$

$$+ \;\; \frac{i\pi}{2\sqrt{z(z-1)}}, \quad z > 1,$$

Разложение функции Грина по собственным векторам $r_\alpha^{(\lambda)}$ поляризационного оператора в замагниченной плазме выглядит следующим образом:

$$G_{\alpha\beta}^C(x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 q}{(2\pi)^4} G_{\alpha\beta}^C(q) e^{-\mathrm{i}qx} \, , \tag{14}$$

$$G_{\alpha\beta}^C(q) = \sum_{\lambda=1}^{3} \frac{r_\alpha^{(\lambda)} r_\beta^{(\lambda)}}{(r^{(\lambda)})^2} \cdot \frac{1}{q^2 - \mathcal{P}^{(\lambda)}(q)} \, , \tag{15}$$

Вообще говоря, в замагниченной плазме из-за наличия анизотропии решение задачи о распространении фотона под произвольным углом к магнитному полю представляет значительные трудности. Поэтому, в качестве упрощения, рассмотрим частный случай, когда фотон распространяются

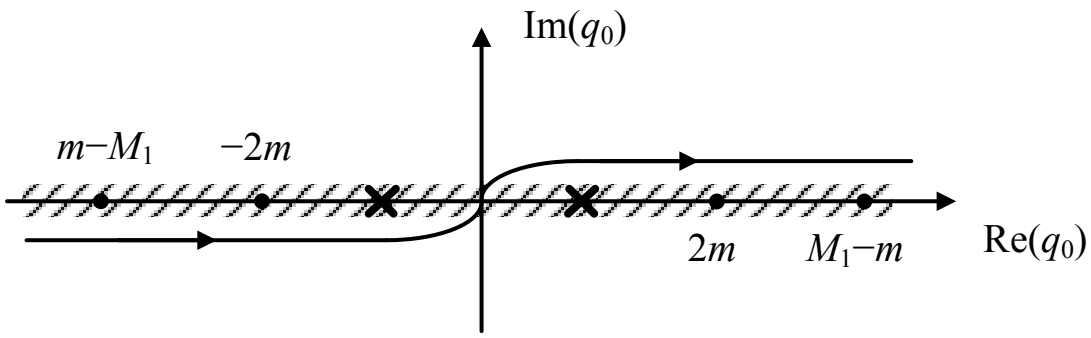

Рис. 2: Контур интегрирования по q_0 в (21) для моды 2. Штрихами показана область нестабильности фотона. Крестиком обозначен полюс, соответствующий $q_0 = \omega$ – вещественному собственному значению поляризационного оператора.

.

поперек магнитного поля так, что $k_z = 0$. С учетом этого замечания, подставляя выражение (3) в (2) и используя (4)–(15), получим следующий результат:

$$\mathcal{A}_\alpha(x) = 2e^{i\mathbf{kx}}\mathrm{Re}\sum_{\lambda=1}^{3}\int\frac{\mathrm{d}q_0}{2\pi i}\frac{r_\alpha^{(\lambda)}(r^{(\lambda)}j)}{(r^{(\lambda)})^2}\frac{e^{-iq_0t}}{(q_0-i\varepsilon)(q_0^2-\mathbf{k}^2-\mathcal{P}^{(\lambda)}(q))}\,. \tag{16}$$

С учетом (6–8) перепишем (17) в виде:

$$\mathcal{A}_\alpha(x) \simeq 2e^{i\mathbf{kx}}\mathrm{Re}\sum_{\lambda=1}^{3}\int\frac{\mathrm{d}q_0}{2\pi i}\frac{\varepsilon_\alpha^{(\lambda)}(\varepsilon^{(\lambda)}j)}{(\varepsilon^{(\lambda)})^2}\frac{e^{-iq_0t}}{(q_0-i\varepsilon)(q_0^2-\mathbf{k}^2-\mathcal{P}^{(\lambda)}(q))}\,. \tag{17}$$

В силу линейного характера уравнения (2), решение (17) для двух возможных поляризаций можно представить в виде:

$$\mathcal{A}_\alpha(x) = \mathcal{A}_\alpha^{(1)}(x) + \mathcal{A}_\alpha^{(2)}(x)\,, \tag{18}$$

где

$$\mathcal{A}_\alpha^{(\lambda)}(x) = V_\alpha^{(\lambda)}(0,\mathbf{x})\,ReF^{(\lambda)}(t)\,, \tag{19}$$

$$V_\alpha^{(\lambda)}(0,\mathbf{x}) = 2\,e^{i\,\mathbf{kx}}\,\varepsilon_\alpha^{(\lambda)}\,(\varepsilon^{(\lambda)}j)\,. \tag{20}$$

Как следует из (18) и (17) характер распространения фотона в сильно замагниченной плазме будет полностью определяться функцией $F^{(\lambda)}(t)$, которую удобно представить в виде Фурье-интеграла

$$F^{(\lambda)}(t) = \int_C\frac{dq_0}{2\pi\mathrm{i}}\frac{e^{-\mathrm{i}q_0t}}{(q_0-\mathrm{i}\varepsilon)(q_0^2-\mathbf{k}^2-\mathcal{P}^{(\lambda)}(q))}. \tag{21}$$

Контур интегрирования C определяется согласно аналитическим свойствам подынтегрального выражения. В частности, в точке $q_0 = \omega$ подынтегральное выражение (21) имеет полюс, который соответствует уравнению дисперсии:

$$\omega^2 - \mathbf{k}^2 - \mathcal{P}^{(\lambda)}(q) = 0. \tag{22}$$

С другой стороны, как было показано в работе [9], собственные значения поляризационного оператора как в магнитном поле, так и в замагниченной плазме помимо полюсов $q_\parallel^2 = (M_n \pm M_\ell)^2$, также имеют разрезы, которые связаны с распадом фотона на e^+e^--пару и переходом электрона

на другие уровни Ландау, т. е. соответствуют областям нестабильности фотона (см. рис. 1 и 2). С учетом этих особенностей контур интегрирования может быть определен, как показано на рис. 1 и 2.

Следует отметить, что в сильно замагниченной плазме в кинематической области $q_0 < 2m$ мнимая часть поляризационного оператора для обеих мод пренебрежимо мала по сравнению с реальной частью (влияние резонансов отсутствует), поэтому для удобства контур интегрирования как для фотона моды 1, так и для фотона моды 2 можно преобразовать согласно рис. 3. Таким образом, интеграл (21) можно представить в виде двух слагаемых

$$F^{(\lambda)}(t) = F^{(\lambda)}_{pole}(t) + F^{(\lambda)}_{cut}(t), \tag{23}$$

первое из которых определяется вычетом в точке $q_0 = \omega$, являющейся решением уравнения дисперсии $q^2 - \mathcal{P}^{(\lambda)}(q) = 0$ в кинематической области, где собственное значение поляризационного оператора фотона $\mathcal{P}^{(\lambda)}(q)$ вещественно.

Второе слагаемое определяет зависимость потенциалов $\mathcal{A}^{(\lambda)}_{\alpha}(x)$ от времени в области $q_0 > 2m$ и имеет вид фурье-интеграла:

$$F^{(\lambda)}_{cut}(t) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{dq_0}{2\pi}\, F^{(\lambda)}_{cut}(q_0) e^{-iq_0 t}, \tag{24}$$

$$F^{(\lambda)}_{cut}(q_0) \simeq \frac{2\,\theta(q_0 - 2m)\, I^{(\lambda)}}{q_0\,([q_0^2 - \mathbf{k}^2 - R^{(\lambda)}]^2 + [I^{(\lambda)}]^2)}, \tag{25}$$

где $R \equiv Re\mathcal{P}^{(\lambda)}(q_0)$ – реальная, $I \equiv -Im\mathcal{P}^{(\lambda)}(q_0 + i\varepsilon)$ – мнимая части поляризационного оператора фотона в замагниченной плазме.

Мнимая часть поляризационного оператора может быть получена из коэффициента поглощения фотона, который имеет следующий вид:

$$W^{(\lambda)}_{abs} = W_{\gamma^{(\lambda)} \to e^+e^-} + W_{\gamma^{(\lambda)} e^\pm \to e^\pm}\,. \tag{26}$$

где $W_{\gamma^{(\lambda)} e^\pm \to e^\pm}$ – коэффициент поглощения фотона в процессе поглощения фотона электроном [15]:

$$W_{\gamma^{(1)} e \to \gamma e} = \frac{\alpha\beta}{2\omega} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{n=n_0}^{\infty} \sum_{\epsilon=\pm 1} \frac{f_{E^\epsilon_\ell}[1 - f_{E^\epsilon_\ell + \omega}]}{\sqrt{(M_n^2 - M_\ell^2 - q_\parallel^2)^2 - 4q_\parallel^2 M_\ell^2}} \times \tag{27}$$
$$\times \left\{ [2\beta(n+\ell) - q_\parallel^2](\mathcal{I}^2_{n,\ell-1} + \mathcal{I}^2_{n-1,\ell}) - 8\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{I}_{n,\ell-1}\mathcal{I}_{n-1,\ell} \right\},$$

$$W_{\gamma^{(2)} e \to \gamma e} = \frac{\alpha\beta}{2\omega} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{n=n_0}^{\infty} \sum_{\epsilon=\pm 1} \frac{f_{E^\epsilon_\ell}[1 - f_{E^\epsilon_\ell + \omega}]}{\sqrt{(M_n^2 - M_\ell^2 - q_\parallel^2)^2 - 4q_\parallel^2 M_\ell^2}} \times \tag{28}$$
$$\times \left\{ \left[\frac{(2\beta(n-\ell))^2}{q_\parallel^2} - 2\beta(n+\ell) - 4m^2 \right] (\mathcal{I}^2_{n,\ell} + \mathcal{I}^2_{n-1,\ell-1}) - \right.$$
$$\left. -8\beta\sqrt{\ell n}\mathcal{I}_{n,\ell}\mathcal{I}_{n-1,\ell-1} \right\},$$

где

$$E^\epsilon_\ell = \frac{1}{2q_\parallel^2} \left[\omega \left(M_n^2 - M_\ell^2 - q_\parallel^2 \right) + \epsilon k_z \sqrt{\left(M_n^2 - M_\ell^2 - q_\parallel^2 \right)^2 - 4q_\parallel^2 M_\ell^2} \right],$$

где $M_\ell = \sqrt{m^2 + 2\beta\ell}$ – эффективная масса электрона на уровне Ландау ℓ, для $n \geqslant \ell$

$$\mathcal{I}_{n,\ell}(x) = \sqrt{\frac{\ell!}{n!}}\, \mathrm{e}^{-x/2} x^{(n-\ell)/2} L_\ell^{n-\ell}(x)\,,$$
$$\mathcal{I}_{\ell,n}(x) = (-1)^{n-\ell} \mathcal{I}_{n,\ell}(x)\,, \tag{29}$$

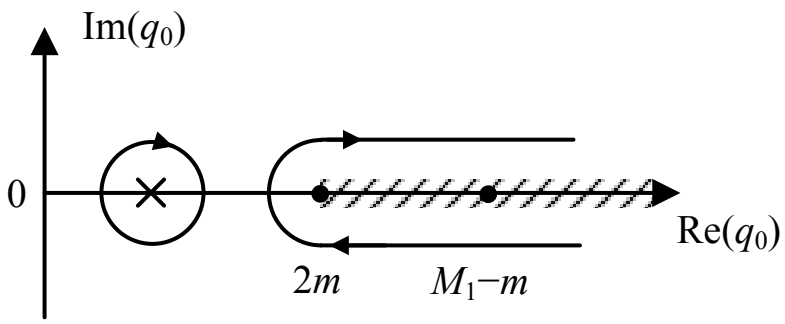

Рис. 3: Контур интегрирования по q_0 в (24) для мод $\lambda = 1, 2$. Штриховой линией показана область, где мнимая часть поляризационного оператора двух возможных мод $\lambda = 1, 2$ существенна. Остальные обозначения аналогичны рис. 2.

и $L_n^k(x)$ – обобщенные полиномы Лагерра [16]. В дальнейшем удобно использовать следующее обозначение $\mathcal{I}_{n,\ell} \equiv \mathcal{I}_{n,\ell}\left(\frac{q_\perp^2}{2\beta}\right)$, $\mathcal{I}_{n',\ell'} \equiv \mathcal{I}_{n',\ell'}\left(\frac{q_\perp'^2}{2\beta}\right)$ и т.п.

В (27) и (28) суммирование по n ограничено согласно закону сохранения энергии и импульса следующим образом:

$$n_0 = \ell + \left[\frac{q_\parallel^2 + 2M_\ell\sqrt{q_\parallel^2}}{2\beta}\right], \tag{30}$$

где $[x]$ – целая часть числа x.

$W_{\gamma^{(\lambda)}\to e^+e^-}$ – коэффициент поглощения фотона в процессе однофотонного рождения электрон-позитронной пары, который можно получить из выражений (27–28) с использованием перекрестной симметрии.

С учетом процессов излучения фотонов мнимая часть поляризационного оператора может быть представлена в следующей форме (см., например, [5, 15, 17]):

$$I^{(\lambda)} = Im\mathcal{P}^{(\lambda)} = -2q_0[1 - \exp(-q_0/T)]W_{abs}^{(\lambda)}\,. \tag{31}$$

Реальная часть поляризационного оператора может быть восстановлена по его мнимой части с помощью дисперсионного соотношения с одним вычитанием:

$$R^{(\lambda)} = \mathrm{Re}\mathcal{P}^{(\lambda)}(t) = \int\limits_0^\infty \frac{\mathrm{Im}(\mathcal{P}^{(\lambda)}(t'))\,dt'}{t' - t - io} - \mathrm{Re}\mathcal{P}^{(\lambda)}(0)\,, \qquad t = q_0^2\,. \tag{32}$$

В общем случае произвольных уровней Ландау ℓ и ℓ' задача о вычислении $\mathrm{Re}\mathcal{P}^{(\lambda)}(t)$ выглядит очень громоздко, поэтому в сильно замагниченной плазме можно ограничиться вкладом только первых двух уровней Ландау. В результате выражения для мнимой и действительной частей поляризационного оператора для фотонов моды 1 и моды 2 с учетом (31–32) и магнитного поля при условии $q_0^2 > 4m^2$ удобно представить следующим образом:

$$I^{(1)} = 2\alpha\beta\exp\left[-\frac{q_0^2}{2\beta}\right]\frac{\left(2\beta - q_0^2\right)}{\sqrt{((M_1-m)^2 - q_0^2)\,((M_1+m)^2 - q_0^2)}}\times$$
$$\times\left(\frac{1}{\exp\left[\frac{2\beta - q_0^2}{2q_0T}\right]+1} - \frac{1}{\exp\left[\frac{2\beta + q_0^2}{2q_0T}\right]+1}\right) \tag{33}$$

$$R^{(1)} = -\frac{\alpha\beta}{2\pi}\exp\left[\frac{-q_0^2}{2\beta}\right]\left(\frac{M_1^2 - m^2 - q_0^2}{\sqrt{((M_1+m)^2 - q_0^2)((M_1-m)^2 - q_0^2)}}\times\right.$$

$$\times \ln\left[\frac{\sqrt{(M_1+m)^2-q_0^2}+\sqrt{(M_1-m)^2-q_0^2}}{2\sqrt{M_1 m}}\right]-\ln\left[\frac{M_1^2}{m^2}\right]\Bigg)-$$
$$-\frac{\alpha\beta q_0^2 m^2}{2\pi}\exp\left[-\frac{q_0^2}{2\beta}\right]\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}z}{\exp\left[\frac{m}{T}\sqrt{z^2+1}\right]+1}\times$$
$$\times\frac{\sqrt{z^2+1}}{\left(M_1^2-m^2-q_0^2\right)^2-4m^2q_0^2\left(z^2+1\right)}\,, \tag{34}$$

$$I^{(2)}=2\alpha\beta\exp\left[\frac{-q_0^2}{2\beta}\right]\Bigg\{\frac{4m^2}{q_0\sqrt{q_0^2-4m^2}}\left(\frac{1}{\exp\left[\frac{-q_0}{2T}\right]+1}-\frac{1}{\exp\left[\frac{q_0}{2T}\right]+1}+1\right)+$$
$$+\frac{q_0^2}{2\beta}\frac{-4\beta^2/q_0^2+2\beta+4m^2}{\sqrt{((M_1+m)^2-q_0^2)((M_1-m)^2-q_0^2)}}\times$$
$$\times\left(\frac{1}{\exp\left[\frac{2\beta-q_0^2}{2q_0T}\right]+1}-\frac{1}{\exp\left[\frac{2\beta+q_0^2}{2q_0T}\right]+1}+1\right)\Bigg\}, \tag{35}$$

$$R^{(2)}=\frac{\alpha\beta}{2\pi}\exp\left[-\frac{q_0^2}{2\beta}\right]\left(\frac{4m^2}{\sqrt{q_0^2(q_0^2-4m^2)}}\ln\left[\frac{\sqrt{q_0^2}+\sqrt{q_0^2-4m^2}}{4m^2}\right]+1\right)+$$
$$+\frac{\alpha}{16\pi}q_0^2\exp\left[-\frac{q_0^2}{2\beta}\right]\Bigg(\frac{4m^2+2\beta+\frac{4\beta^2}{q_0^2}}{\sqrt{((M_1-m)^2-q_0^2)((M_1-m)^2-q_0^2)}}\times$$
$$\times\ln\left[\frac{\sqrt{(M_1+m)^2-q_0^2}+\sqrt{(M_1-m)^2-q_0^2}}{2(m^4+2\beta m^2)^{1/4}}\right]+$$
$$+\frac{1}{2}\left(\frac{m^2}{\beta}-\frac{2\beta}{q_0^2}\right)\ln\left[\frac{m^2+2\beta}{m^2}\right]+1\Bigg)-\frac{4\alpha\beta m^2}{\pi}\exp\left[-\frac{q_0^2}{2\beta}\right]\times$$
$$\times\int_0^\infty\frac{1}{\sqrt{1+z^2}}\frac{1}{\exp[\frac{m}{T}\sqrt{(1+z^2)}]+1}\Bigg(\frac{1}{q_0^2-4m^2(1+z^2)}+$$
$$+\frac{q_0^2}{\beta}\frac{2\beta z^2+q_0^2}{(2\beta-q_0^2)^2-m^2(1+z^2)q_0^2}\Bigg)\mathrm{d}z\,. \tag{36}$$

Следует отметить, что в поставленной задаче рассматриваются процессы только до второго циклотронного резонанса $q_0=M_1-m$, поэтому те же процессы с другими уровнями Ландау вклада не дают. Выражения (24)–(26) с учетом (32) решают задачу о нахождении временной зависимости волновой функции фотона в присутствии сильно замагниченной плазмы.

Временную часть волновой функции фотона $F(t)$ можно представить в виде затухающих колебаний для мод $\lambda=1,2$:

$$F^{(\lambda)}(t)\sim F_A^{(\lambda)}(t)\cos(\omega^{(\lambda)}t+\phi_0) \tag{37}$$

где $F_A^{(\lambda)}(t)$ – амплитуда колебаний, временная зависимость которой определяет характер затухания волновой функции, $\omega^{(\lambda)}$ – эффективная частота. В работе [5] предполагался экспоненциальный характер затухания с декрементом затухания, равным мнимой части энергии фотона, полученным из решения уравнения дисперсии на втором римановом листе. Рассмотрение аналитических свойств фурье-образа $F_{cut}^{(\lambda)}(q_0)$ показывает, что характер временного затухания волновой функции в общем случае является неэкспоненциальным. Тем не менее на протяжении некоторого характерного отрезка времени ($\sim[W_{abs}^{(\lambda)}]^{-1}$) зависимость волновой функции от времени можно приближенно описать как экспоненциально затухающие гармонические колебания:

$$\mathcal{A}_\mu^{(\lambda)}(t)\sim e^{-\gamma_{eff}^{(\lambda)}t/2}\cos(\omega^{(\lambda)}t+\phi_0). \tag{38}$$

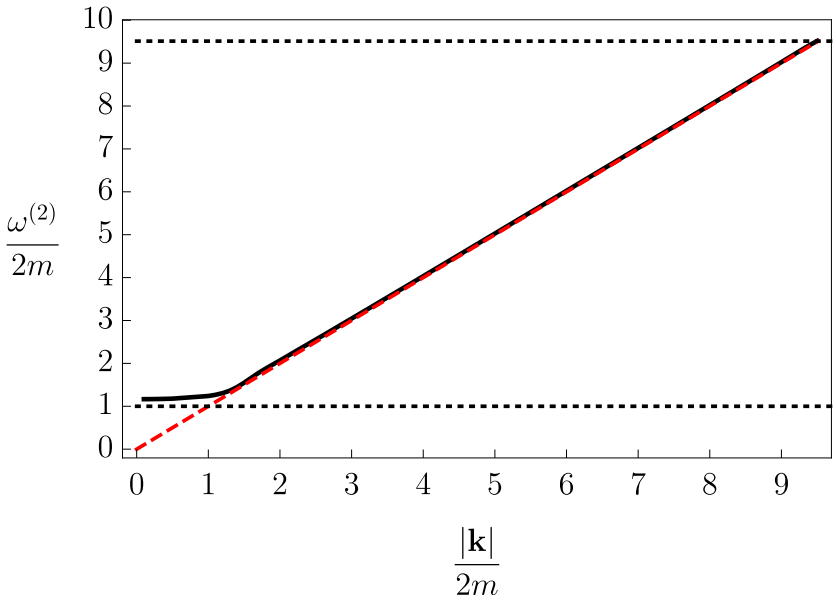

Рис. 4: Дисперсия фотона моды 2 в области нестабильности, связанной с процессами распада на e^+e^- пару и поглощения $e_0\gamma^{(2)} \to e_1$, представлена сплошной линией при магнитном поле $B = 200B_e$ и $T = 1$ МэВ. Штриховая линия соответствует вакуумному закону дисперсии. Пунктирные линии обозначают пороги $\omega^{(2)} = 2m$ и $\omega^{(2)} = M_1 - m$.

Здесь $\omega^{(\lambda)}$ и $\gamma^{(\lambda)}_{eff}$ – эффективная частота и коэффициент поглощения фотона моды λ соответственно, которые должны быть найдены с использованием (24)–(26) для каждого значения импульса $\mathbf{k}$, что определяет эффективный закон дисперсии фотона в области его нестабильности (см. рис. 5 и 4).

3 Численный анализ

Рис. 5 и 4 демонстрируют законы дисперсии фотонов моды 1 и моды 2 в сильно замагниченной плазме при температуре $T = 1$ МэВ и магнитном поле $B = 200B_e$ в области их нестабильности. Из представленных результатов следует, что закон дисперсии для фотона моды 1 в области нестабильности незначительно отличается от вакуумного закона дисперсии (см. рис. 5). С другой стороны, дисперсионная кривая фотона моды 2 значительно отличается от вакуумной вблизи порога $\omega^{(2)} = 4m$ и в малой окрестности порога $\omega^{(2)} = M_1 - m$. Для построения дисперсионной кривой до следующего резонанса необходимо учитывать следующие уровни Ландау. При этом полученная картина дисперсионных кривых согласуется с анализом уравнения дисперсии, выполненного в работе [5].

Для астрофизических приложений полезно вычислить величину γ_{eff}, которая определяет интенсивность поглощения γ-квантов в замагниченной плазме за счет процессов $\gamma \to e^+e^-$ и $\gamma e^\pm \to e^\pm$. Обычно в астрофизике используют выражение для коэффициента поглощения, полученное на основе вероятности распада $\gamma \to e^+e^-$. Однако в околопороговой области эти выражения содержат корневые сингулярности (см. например [18]).

На рисунках 6 и 7 представлен коэффициент поглощения фотона в зависимости от эффективной частоты, определенный исходя из результатов [5, 18] и результаты данной работы. Наш анализ показывает, что вычисление коэффициента поглощения с учетом неэкспоненциального характера затухания приводит к конечному выражению для коэффициента поглощения фотона в окрестности резонансов $q_0 = (\sqrt{m^2 + 2\beta} - m)$ как для фотона моды 2, так и для фотона моды 1. Исходя из рис.

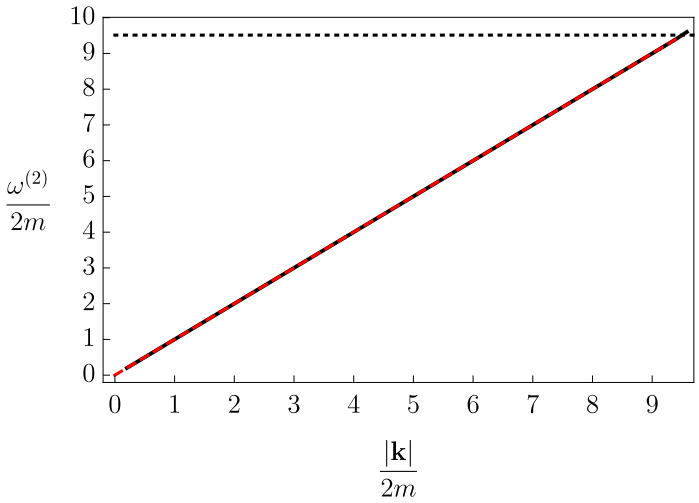

Рис. 5: Дисперсия фотона моды 1 в области нестабильности, связанной с процессом поглощения $e_0\gamma^{(1)} \to e_1$ представлена при магнитном поле $B = 200B_e$ и $T = 1$ МэВ. Пунктирная линия обозначает порог $\omega^{(1)} = M_1 - m$

7 можно сделать вывод, что фотон моды 1 является квазистабильным в областях $q_0 < 7$ МэВ и $q_0 > (\sqrt{m^2 + 2\beta} - m) \simeq 9.5$ МэВ. С другой стороны, фотон неустойчив в области, близкой в окрестности резонансов $q_0 = (\sqrt{m^2 + 2\beta} - m)$. Фотон моды 2 можно считать квазиустойчивым в области $q_0 < 4m$ и $q_0 > (\sqrt{m^2 + 2\beta} - m)$. Коэффициент затухания фотона, полученный из результатов работы [5], является завышенным в околопороговой области по сравнению с результатами, полученными с помощью аппроксимации (38). Однако существует область энергий фотона ($2.5 \lesssim q_0 \lesssim 8.5$ МэВ для фотона моды 2 и $q_0 \lesssim 8.7$ МэВ для фотона моды 1), где коэффициенты поглощения, полученные из результатов работы [5] и с помощью аппроксимации (38) совпадают.

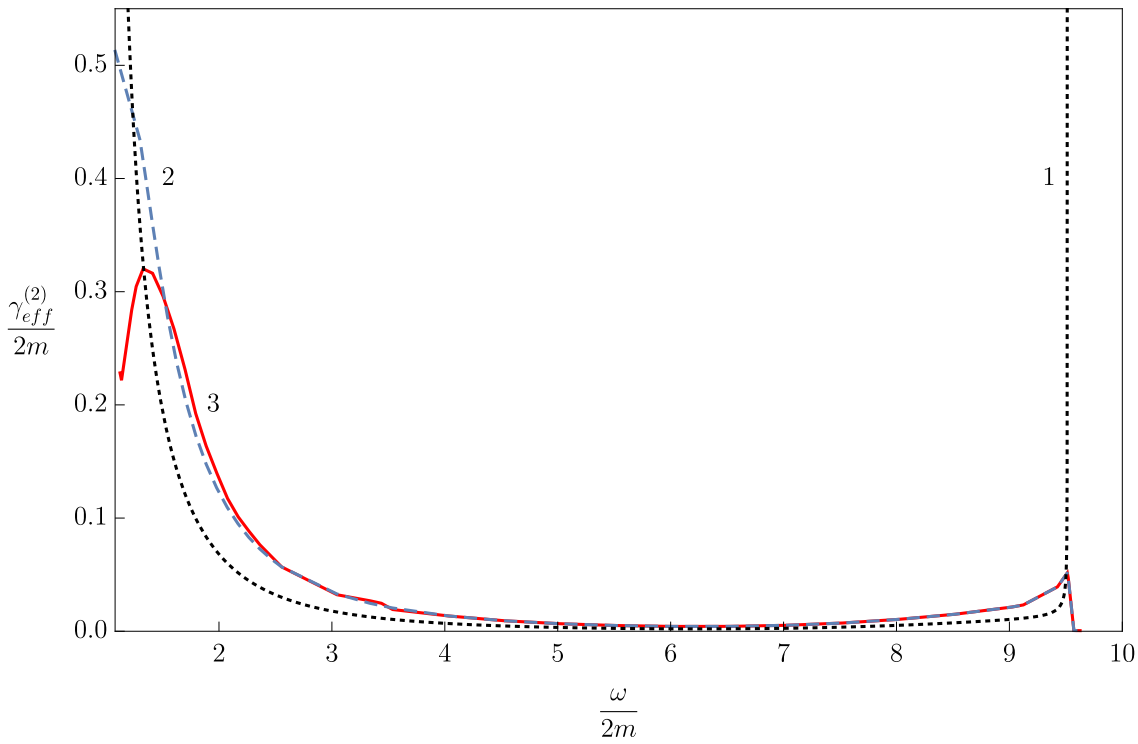

Рис. 6: Зависимость ширины распада фотона моды 2 от частоты в припороговых областях при $B = 200B_e$, $T = 1$ МэВ и $\mu = 0$. Линия *1* - коэффициент поглощения фотона $W_{abs}^{(1)}$, вычисленный в древесном приближении и содержащий корневые особенности; линия *2* - ширина распада, полученная из комплексного решения дисперсионного уравнения на втором римановом листе [6]; линия *3* соответствует ширине затухания $\gamma^{(1)}$, вычисленной на основе приближения (38).

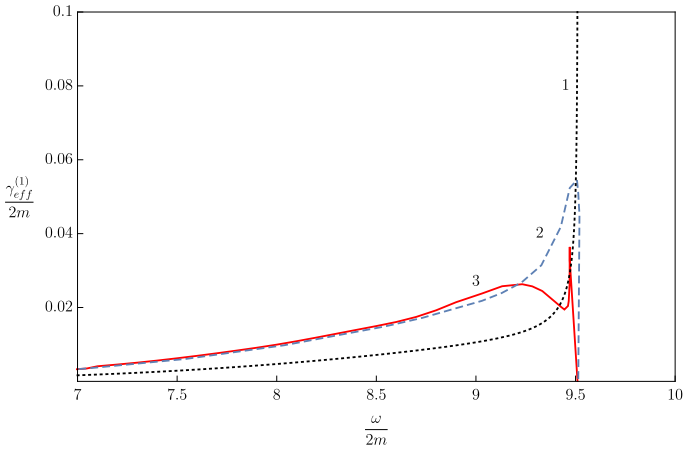

Рис. 7: Зависимость ширины распада фотона моды 1 от частоты в припороговых областях при $B = 200B_e$, $T = 1$ МэВ и $\mu = 0$. Линия *1* - коэффициент поглощения фотона $W_{abs}^{(1)}$, вычисленный в древесном приближении и содержащий корневые особенности; линия *2* - ширина распада, полученная из комплексного решения дисперсионного уравнения на втором римановом листе [6]; линия *3* соответствует ширине затухания $\gamma^{(1)}$, вычисленной на основе приближения (38).

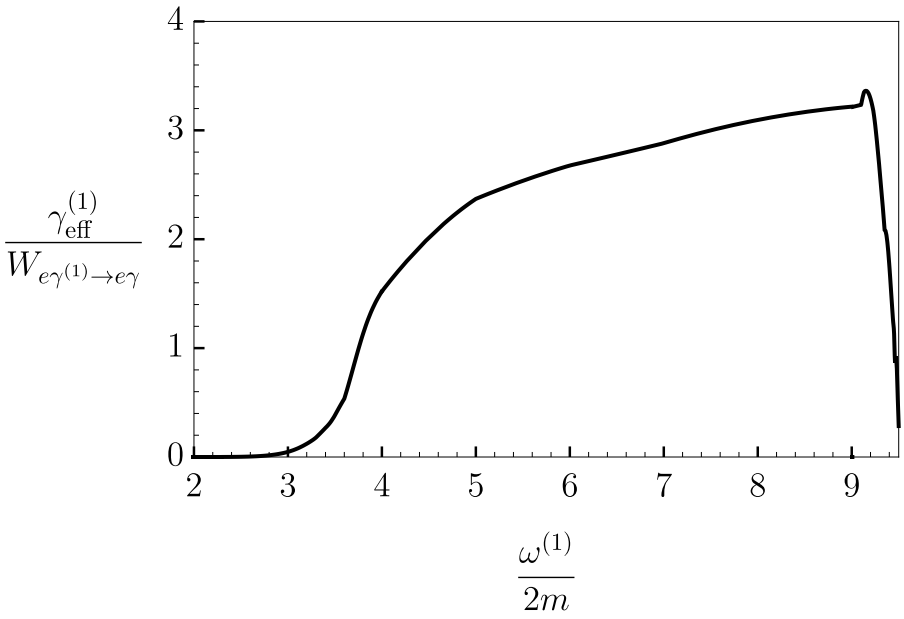

Рис. 8: Отношение коэффициента затухания фотона $\gamma^{(1)}_{eff}$ к коэффициенту поглощения фотона в процессе $e\gamma^{(1)} \to e\gamma$ при $B = 200B_e$ и $T = 1$ МэВ

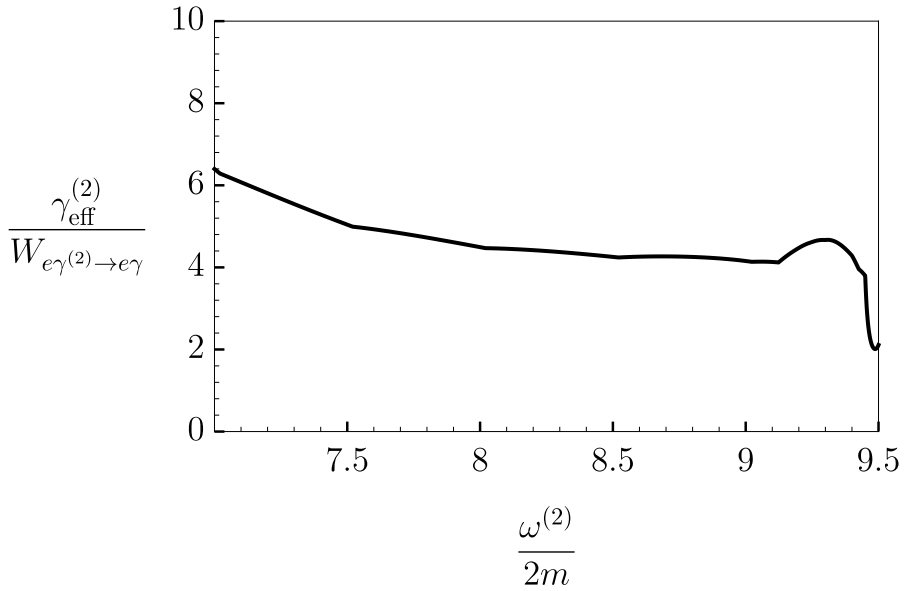

Рис. 9: Отношение коэффициента затухания фотона $\gamma^{(2)}_{eff}$ к коэффициенту поглощения фотона в процессе $e\gamma^{(2)} \to e\gamma$ при $B = 200B_e$ и $T = 1$ МэВ

На основе полученных результатов представляет интерес рассмотреть задачу о возможности формирования комптоновского процесса при условии затухания фотона. Для этого удобно вычислить отношение коэффициента затухания фотона к коэффициенту поглощения фотона $e\gamma^{(1)} \to e\gamma$ (см. рис. 8), полученному работе [20], определяющему время его формирования. Как видно из рисунка 8, комптоновский процесс, несмотря на малый фактор α, успевает формироваться при энергиях фотона $\omega \lesssim 3$ МэВ. Для фотона моды 2 комптоновский процесс формируется только в области энергий фотона $\omega \lesssim 1$ МэВ. В области энергий $\omega > 3$ МэВ для моды 1 и $\omega > 1$ МэВ фотоны будут эффективно затухать, и комптоновский процесс, по-видимому, не успевает сформироваться. Для моды 2 (см. рис. 9) даже с учетом области квазистабильности (вдали от порогов), комптоновский процесс будет формироваться только при энергиях фотона $\omega < 1$ МэВ.

Таким образом, коэффициенты поглощения фотона в комптоновском процессе для двух возможных каналов рассеяния $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(1)}$ и $e\gamma^{(1)} \to e\gamma^{(2)}$, несмотря на резонансный характер, целесообразно рассматривать лишь вдали от циклотронных резонансов, поэтому для анализа комптоновского процесса при высоких температурах $T \simeq 1$ МэВ и магнитных полях $B = 200B_e$ достаточно использовать разложение по обратным степеням напряженности магнитного поля [19]. Каналы же рассеяния $e\gamma^{(2)} \to e\gamma^{(1)}$ и $e\gamma^{(2)} \to e\gamma^{(2)}$ в области резонанса рассматривать нецелесообразно, так как комптоновский процесс не успевает сформироваться для энергий фотона $\omega \gtrsim 2m$.

4 Заключение

Исследован процесс распространения квантованной электромагнитной волны в сильно замагниченной, зарядово-симметричной плазме. С учетом изменения дисперсионных свойств фотона в магнитном поле и плазме было установлено, что, аналогично случаю чистого магнитного поля процесс затухания фотона в замагниченной плазме имеет неэкспоненциальный характер.

Для характерного отрезка времени $\sim [W_{abs}^{(\lambda)}]^{-1}$ была использована аппроксимация экспоненциально затухающими колебаниями. В этом случае было показано, что коэффициент поглощения фотона в околопороговой области меньше по сравнению с известными в литературе результатами. Также, следуя данной аппроксимации, были построены дисперсионные кривые, которые и для моды 1, и для моды 2 близки к вакуумным кривым, за исключением околопороговых областей. Полученные результаты согласуются с выводами работы [5].

Кроме того, был выполнен анализ возможности формирования комптоновского процесса в условиях нестабильности фотона за счет процесса поглощения электроном $e^{\pm}\gamma \to e^{\pm}$ и распада на электрон-позитронную пару $\gamma \to e^+e^-$. Несмотря на малый фактор α, комптоновский процесс преобладает над процессами распада и поглощения в области низких энергий фотона ($\omega < 3$ МэВ при $T = 1$ МэВ и $B = 200B_e$). С другой стороны, даже с учетом резонанса на виртуальном электроне, фотоны как моды 1, так и моды 2 в пределе сильного магнитного поля $B = 200B_e$ и температуре $T = 1$ МэВ эффективно затухают в резонансной области.

Для определения характера затухания фотона необходимо выполнить более детальный анализ временной зависимости амплитуды $F_A(t)$ колебаний, входящей в уравнение (37).

Список литературы

[1] Kuznetsov A., Mikheev N. Electroweak processes in external active media // Springer Tracts Mod. Phys. 2013. Vol. 252. 271 p.

[2] Клепиков Н. П. Излучение фотонов и электрон-позитронных пар в магнитном поле // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1954. Т. 26, № 1. С. 19–34.

[3] Sturrock C. A. A model of pulsars // Astrophys. J. 1971. Vol. 164. P. 529–556.

[4] Daugherty J. K. Pair production in superstrong magnetic fields // Astrophys. J. 1983. Vol. 273. P. 761–773.

[5] Шабад А. Е. Поляризация вакуума и квантового релятивистского газа во внешнем поле // Тр. ФИАН СССР. 1988. Т. 192. С. 5–152.

[6] Tademaru E. On the energy spectrum of relativistic electrons in the crab nebula // Astrophys. J. 1973. Vol. 183. P. 625–635.

[7] Baier V. N., Katkov V. M. Pair creation by a photon in a strong magnetic field // Phys. Rev. D. 2007. Vol. 75, no. 7. P. 073009.

[8] Ландау Л. Д. О колебаниях электронной плазмы // Успехи физических 129 наук. 1946. Vol. 93, no. 3. P. 527–540.

[9] Михеев Н. В., Чистяков М. В. Затухание фотона в результате рождения электрон-позитронной пары в сильном магнитном поле // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2001. Т. 73, № 12. С. 726–730.

[10] Киржниц Д. А. Общие свойства электромагнитных функций отклика // Успехи физических наук. 1987. Vol. 152, no. 7. P. 399–422.

[11] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Теоретическая физика: ч. 2. Статистическая физика. Теория конденсированного состояния. ФИЗМАТЛИТ, 2001. Т. IX. 496 с.

[12] Tsai W. Y. Vacuum polarization in homogeneous magnetic fields // Phys. Rev. D. 1974. Vol. 10, no. 8. P. 2699–2702.

[13] Баталин И. А., Шабад А. Е. Функция Грина фотона в постоянном однородном электромагнитном поле общего вида // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1971. Т. 60, № 3. С. 894–900.

[14] Скобелев В. В. Поляризационный оператор фотона в сверхсильном магнитном поле // Изв. вузов. Физика. 1975. № 10. С. 142–143.

[15] Румянцев Д. А., Шленев Д. М., Ярков А. А. Резонансы в комптоноподобных процессах рассеяния во внешней замагниченной среде // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2017. Т. 152, № 3. С. 483–494.

[16] Gradshteyn, I. S. Table of Integrals, Series, and Products / I. S. Gradshteyn, I. M. Ryzhik. – Academic, New York, 1980.

[17] Weldon H. A. Simple rules for discontinuities in finite temperature field theory // Phys. Rev. D. 1983. Vol. 28. P. 2007–2037.

[18] Harding A. C., Baring M. G., Gonthier P. L. Photon splitting cascades in Gamma-Ray pulsars and the spectrum of PSR1509-58 // Astrophys. J. 1997. Vol. 476. P. 246–260.

[19] Chistyakov M. V., Rumyantsev D. A. Compton effect in strongly magnetized plasma // Int. J. Mod. Phys. 2009. Vol. A24. P. 3995–4008.

[20] Румянцев Д. А., Ярков А. А., Шленев Д. М. Резонансное комптоновское рассеяние в замагниченной среде // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2026. Т. ?, № ?. С. ?.